Capsule 1 - Choisir une fenêtre de lissage

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Que peut-on savoir avant la semaine suivante?

> Une équipe veut stabiliser sa prévision de référence sans manquer un changement durable de la demande.

Objectifs de la capsule

- Calculer une moyenne mobile arrière.
- Expliquer le compromis entre lissage et réactivité.
- Distinguer une moyenne descriptive d’une prévision disponible au moment de décider.

Le cas guidé

104

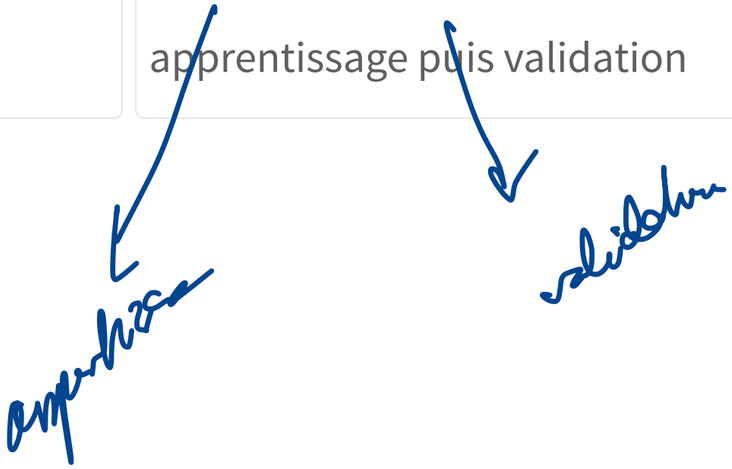
semaines de demande simulée

91 + 13

apprentissage puis validation

Unités

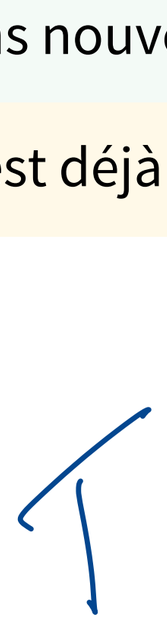
demande d’un produit



Les mêmes cibles qu’au module 06

Origine : fin de la semaine du 22 septembre 2025. Prévoir les treize semaines du 29 septembre au 22 décembre, sans nouvelle observation.

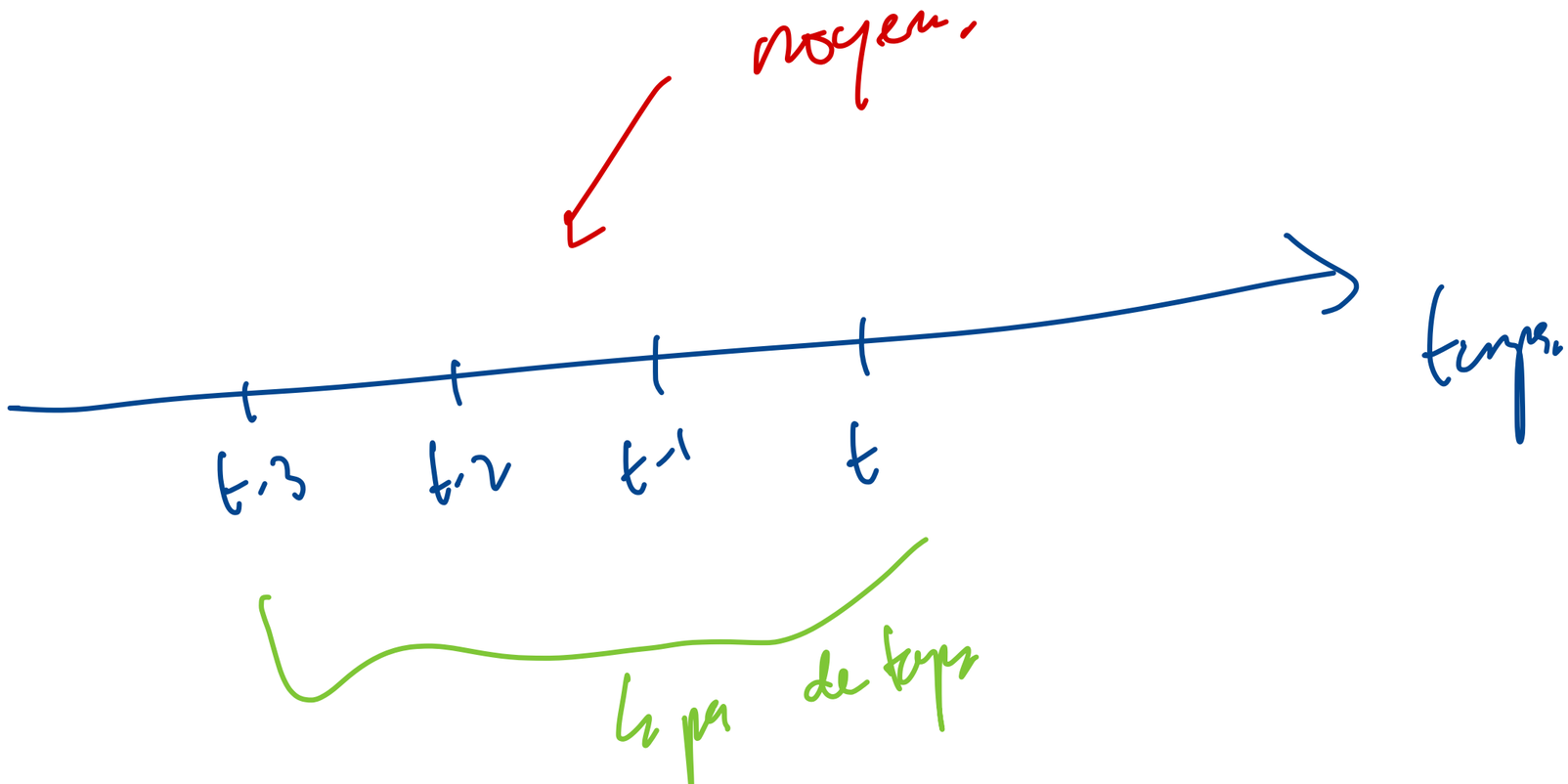
La validation est déjà connue. Elle ne constitue pas un nouveau test indépendant.



Une fenêtre de quatre observations

$$m_t = \frac{y_t + y_{t-1} + y_{t-2} + y_{t-3}}{4}.$$

La moyenne de 980, 1 020, 1 080 et 1 120 est de 1 050 unités. Chaque observation reçoit le même poids.



Le compromis de la fenêtre

Courte

réaction plus rapide

Longue

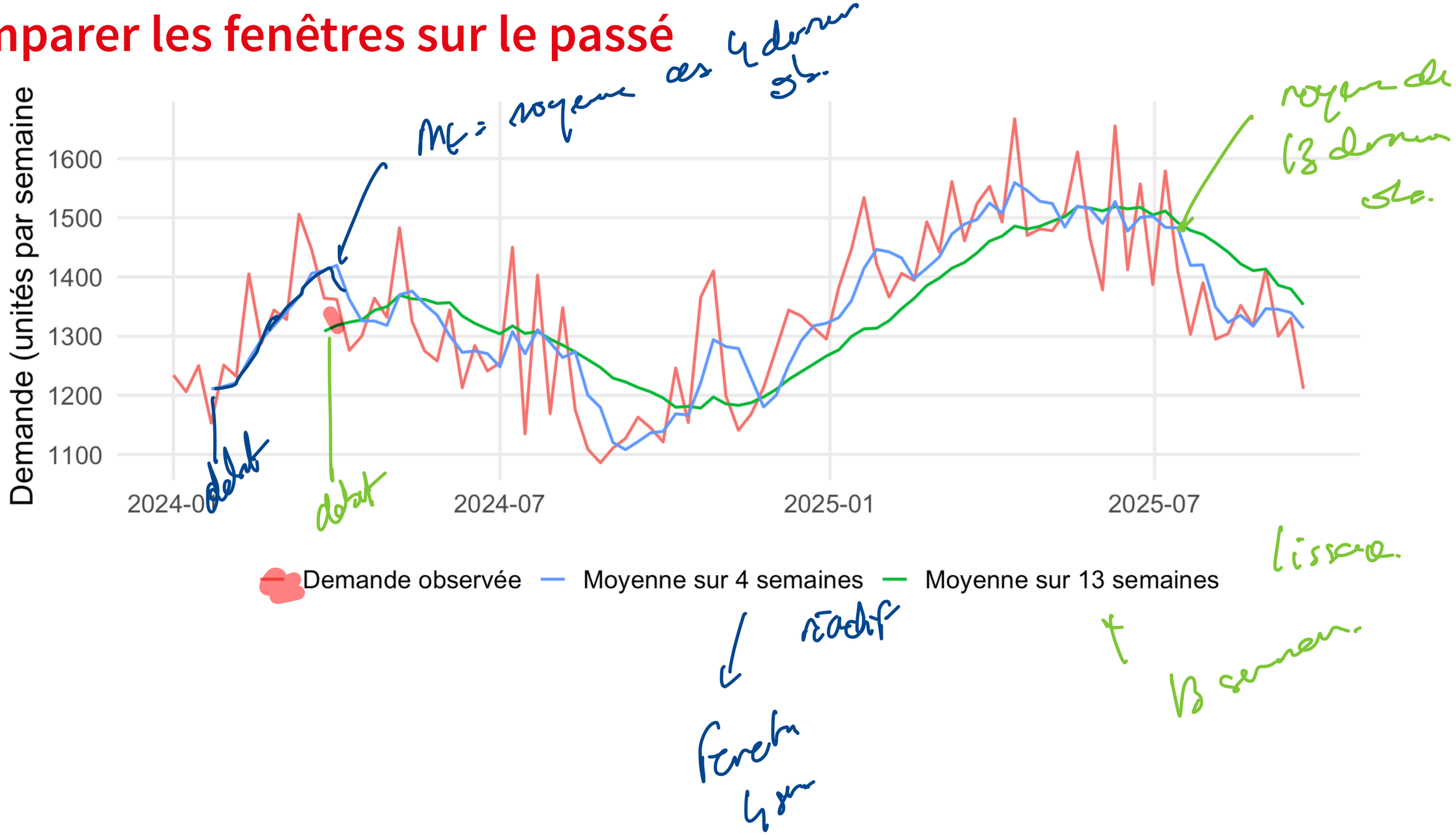
davantage de lissage

Retard

les valeurs anciennes comptent

fenêtre → calcul MA → prédict avec MA

Comparer les fenêtres sur le passé



Quand la moyenne est-elle disponible?

- La moyenne arrière au temps t contient l'observation y_t.
- Elle peut servir à prévoir la période suivante une fois y_t connue.
- Une moyenne centrée emploie aussi des observations postérieures à t.

fenêtre 15 → mais 15 séquence -

Émettre treize prévisions ensemble

$$\hat{y}_{T+h\,|\,T} = m_T, \qquad h = 1, \ldots, 13.$$

À l'origine T, notre règle répète la dernière moyenne observée pour chacun des treize horizons h. Aucune demande future n'entre dans le calcul.

À retenir

Fenêtre

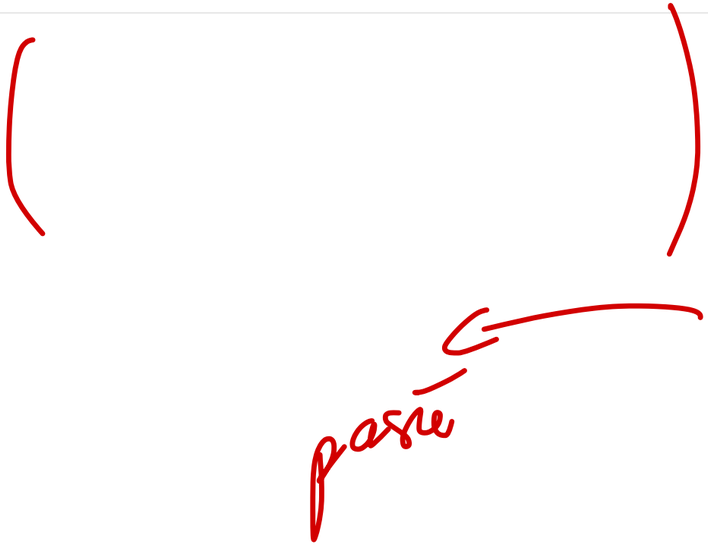
poids égaux sur les k dernières observations

Disponibilité

après la dernière observation incluse

Prévision

même moyenne aux treize horizons



Production autonome 7.1

Sur les 91 semaines d’apprentissage, tracez MM4 et MM13. Calculez la moyenne de 980, 1 020, 1 080 et 1 120 unités. Expliquez le retard d’une fenêtre longue et distinguez niveau observé et prévision à origine fixe.

Auto-vérification

- J’ai utilisé seulement les 91 semaines d’apprentissage.
- J’obtiens 1 050 unités et je précise quand la moyenne est disponible.
- Je distingue fenêtre arrière, fenêtre centrée et prévision émise avant la cible.